Instrução Técnica - Nº0604

Substituir Cabo de Aço e ou Alça Preformada em Estai de Poste a Poste

ENERGISA/GTCD-IT/Nº250/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar Riscos: 1, 2, 7, 13, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	24/04/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/05/2022	Monique Russi Guesse

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT e BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Cabo de Aço e ou Alça Preformada em Estai de Poste a Poste

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais de construção e manutenção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para substituição de cabo de aço e ou alça preformada em estai de poste a poste em linha de distribuição aérea - LDMT.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de construção e manutenção no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 50 min / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

Procedimentos para substituição de cabo de aço e ou alça preformada

APLICANDO MATERIAL NOVO

- Medir e cortar a nova cordoalha de aço a ser aplicada no ponto, tomando como referência o comprimento da cordoalha de aço retirada;
- Içar a cordoalha de aço pela corda do conjunto de içamento com metade da alça preformada tecida;
- Instalar estai temporário confeccionado com cordas, transferindo todo esforço mecânico para o estai de corda;

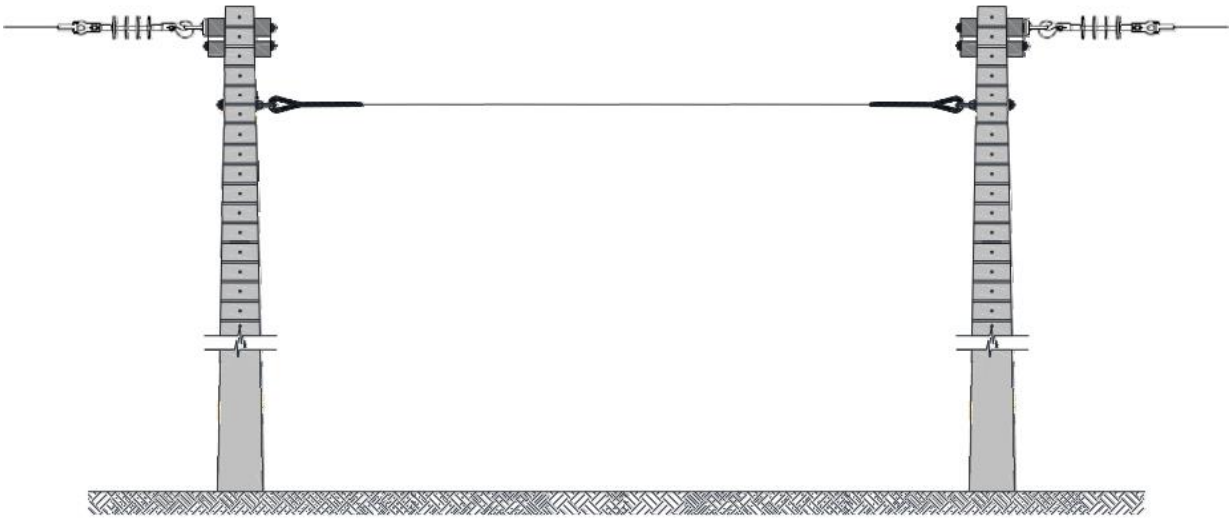
- Ancorar a cordoalha de aço através da alça preformada no olhal ou porca olhal, tecendo-a completamente;

NOTAS:

1. Para evitar danos e garantir sua curvatura, na aplicação da alça preformada para ancoragem da cordoalha de aço no olhal ou porca olhal, não esquecer de fazê-lo juntamente com a sapatilha;
2. Caso seja utilizado a manilha sapatilha, na aplicação da alça preformada, não haverá necessidade de utilizar a sapatilha;
3. A equipe deve analisar criteriosamente em campo, os riscos relacionados à retirada do estai da estrutura, possíveis impactos nas estruturas onde o mesmo está instalado.

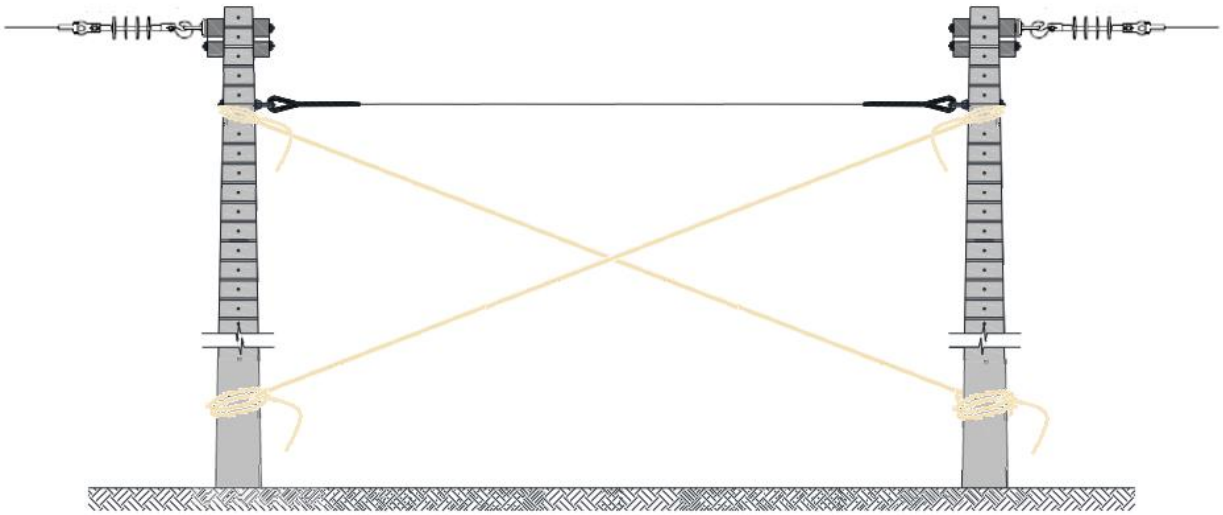
- Descer materiais e ferramental utilizado pelo balde de lona;
- Reposicionar-se em frente ao ponto de ancoragem no outro poste da concessionária;
- Içar o balde de lona com ferramentas e material necessário;
- Envolver o poste com o estropo de nylon;
- Aplicar um dos ganchos do guincho portátil no olhal do estropo de nylon;
- Tencionar a cordoalha de aço manualmente ou com auxílio de uma corda;
- Aplicar o esticador juntamente com o guincho portátil na cordoalha;
- Tracionar o guincho portátil para esticar a cordoalha de aço;
- Aplicar a alça preformada adequada no olhal ou porca olhal, tecendo-a completamente;
- Liberar o guincho portátil e o esticador da cordoalha de aço;
- Retirar o estai temporário confeccionado com cordas, transferindo todo esforço mecânico para a nova cordoalha de aço instalada;
- Finalizar a atividade dando acabamento a extremidade da cordoalha livre de tração;

- Recolher todos os recursos envolvidos na atividade;
- Recolher, caso haja, resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade.

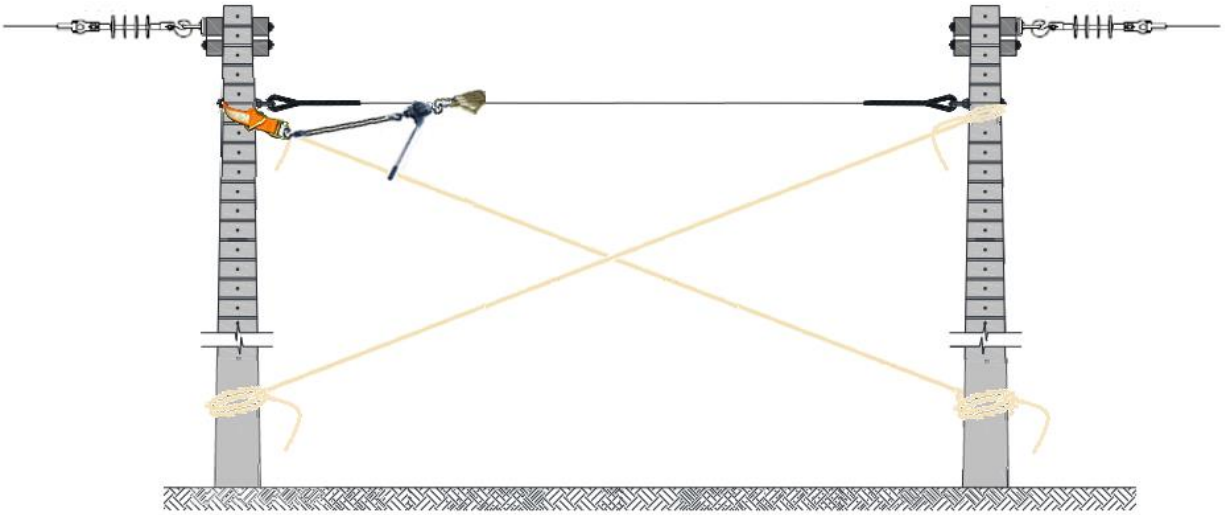


RETIRANDO MATERIAL DESGASTADO

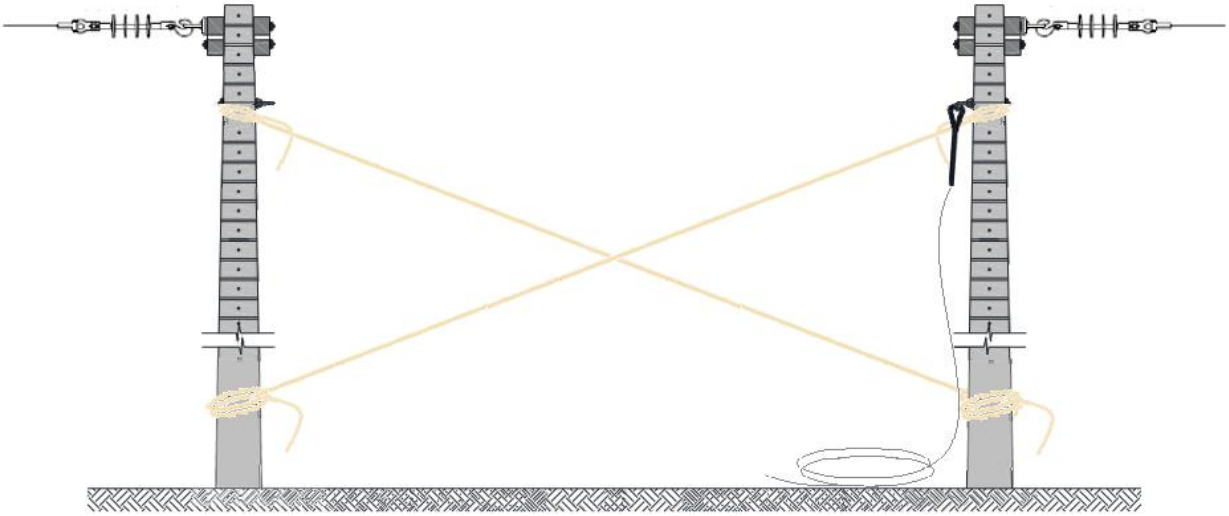
- Acondicionar todas as ferramentas necessárias a liberação da extremidade da cordoalha de aço que está ancorada em um dos postes da concessionária;
- Providenciar através de cordas estais temporários para possibilitar a substituição do atual, garantindo até o final da tarefa o equilíbrio de forças aplicadas a estrutura no ponto de trabalho;



- Posicionar-se em frente a ancoragem da cordoalha de aço em um dos postes da concessionária e aplicar o esticador na cordoalha de aço aproximadamente 1 metro após o término da alça preformada;
- Envolver o poste com o estropo de nylon próximo ao ponto de ancoragem;
- Aplicar a o guincho portátil entre o esticador e o olhal do estropo de nylon;
- Tracionar o guincho portátil para liberar a força aplicada sobre a alça preformada;



- Desfazer totalmente a aplicação da alça preformada de sobre a cordoalha de aço com o auxílio de uma chave de fenda;
- Liberar a cordoalha de aço acomodando-a próximo a base do poste, juntamente com a sapatilha e a alça preformada retirada;
- Reposicionar-se no alto do outro poste da concessionária, em frente a ancoragem da cordoalha de aço, para liberação da alça preformada;
- Içar balde de lona com ferramentas necessárias à execução da atividade;



- Instalar o estropo de nylon no poste, ou se for o caso, em outra estrutura existente no local;
- Fixar o conjunto de içamento no estropo;
- Amarrar através da corda do conjunto de içamento a cordoalha de aço;
- Desfazer totalmente a aplicação da alça preformada de sobre a cordoalha de aço com o auxílio de uma chave de fenda;
- Acomodar no balde de lona a alça preformada e a sapatilha retirada;
- Descer a cordoalha de aço do estai;
- Descer a alça preformada e a sapatilha retirada através do balde de lona;
- Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar Riscos: 1, 2, 7, 13, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	02
Óculos de segurança	02
Luva de vaqueta	02
Botina de segurança	02
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	02
Conjunto cinto de segurança tipo paraquedista, talabarte ajustável e trava quedas	02

NOME	QUANTIDADE
Bloqueador solar	02
Corda de fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Guincho portátil	01
Tesoura para cortar cabos	01
Escada extensiva	01
Estropo de nylon	01
Kit linha de vida	01
Conjunto de aterramento temporário (MT/BT)	02
Bastão de manobra (tipo pega tudo)	02
Vara de manobra (telescópica ou de estágios)	01
Detector de presença de tensão	01
Farol portátil	01
Balde de lona	01
Carretilha em alumínio com corda (conjunto de içamento)	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Esticador	01
Chave de fenda	01
Alicate universal	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/04/2019	Obsoleto	-	30/04/2022	-
30/04/2019	Vigente	07/04/2022	07/04/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 1, 3, 5 e 6.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO		02/05/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		